RODRIGO PÓVOA

ENGENHEIRO DE SOFTWARE & IA

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-povoa/

(+351) 933-287-036 rodpovoa29@gmail.com https://github.com/Dragon29R



PERFIL PROFISSIONAL

Mestre em Engenharia Informática e Computação pela FEUP (média final de 18/20), especializado em Visão por Computador, Deep Learning e sistemas baseados em LLMs. Desenvolvi uma pipeline completa de segmentação médica em PyTorch durante a dissertação (classificação de 18/20) em colaboração com o Fraunhofer Portugal AICOS. Experiência na transição entre investigação em Machine Learning, integração de LLMs e entrega de software em ambientes Agile/Scrum.
Quero resolver problemas de IA de ponta a ponta, da descoberta à implementação, a trabalhar diretamente com equipas e clientes e a aprender novos domínios rapidamente.

PROGRAMAÇÃO

- Python
- C++
- Java / JavaScript / TypeScript
- SQL

LLM & BACKEND

- Gemini/OpenAI APIs
- NestJS
- REST APIs

ML & VISÃO

- PyTorch, PyTorch Lightning
- MMSegmentation
- OpenCV
- Scikit-learn

SOFTWARE & TOOLS

- Git / GitHub /GitLab
- Docker

Idiomas: Português (Nativo) e Inglês (B2)

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Engenharia Informática e Computação

Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto
2021-2024

Mestrado em Engenharia Informática e Computação

Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto
2024-2026
18/20 Nota Dissertação
18/20 Nota Curso

PROJETOS UNIVERSITÁRIOS

Análise Automática de Saturação dos Pensos

Dissertação, Mestrado na FEUP & Fraunhofer Portugal AICOS | 2025-2026

- Desenvolvimento de uma pipeline modular de Visão por Computador para segmentar e quantificar a saturação em pensos clínicos, auxiliando na decisão médica de troca de penso.
- Implementação e afinação de modelos de Deep Learning com recurso a **PyTorch Lightning** e **MMSegmentation**, aplicando Transfer Learning e data augmentation para dados clínicos limitados.
- Criação de uma arquitetura modular de pré-processamento e validação de métricas de segmentação (mIoU, Dice Score).
- Tecnologias: Python, PyTorch, MMSegmentation, OpenCV, Scikit-learn, Git.

Zyvera / Lyra - Plataforma de Recomendação de Moda com IA

Laboratório de Gestão de Projetos (LGP), FEUP | 2024 – 2025

- Desenvolvi a camada de LLM de uma aplicação de recomendação de looks com IA em NestJS/TypeScript: uma abstração baseada em provider-factory para a Gemini, OpenAI e Stability AI para geração de texto, imagem e multimodal, além de parsing tipado dos outputs dos modelos.
- Contribuí para o frontend em Flutter/Dart, integrando APIs REST, inserido numa equipa Scrum.
- Tecnologias: NestJS, TypeScript, APIs Gemini/OpenAI, Flutter, Dart, REST, Git.

Ferramenta de Dimensionamento Espacial 3D e Ambientes Imersivos

Projeto Integrador (PI), FEUP | 2023 – 2024

- Desenvolvimento de uma aplicação em Python para receber, analisar e normalizar modelos geométricos 3D direcionados para integração em ambientes imersivos.
- Implementação de algoritmos para cálculo de volumes delimitadores e cálculo de fatores de escala percentuais entre múltiplos formatos de ficheiros tridimensionais.
- Estruturação de arquitetura de configuração e validação de metadados via esquemas JSON, garantindo interoperabilidade entre diferentes ferramentas do pipeline gráfico.